🚀 Bugware SmartFlow - Copiloto de Requisitos, Alocação e Governança

Desafio de Inovação Conecta V360 - Trilha B (Tecnologia e TI)

🎯 Processar Novo Lead | 🗄️ Banco de Bugwares (Firebase)

📝 Cole aqui a transcrição ou anotações da Reunião de Diagnósticos com o Lead:

O cliente precisa de um aplicativo mobile para Android e iOS onde alunos com deficiência visual possam tirar foto de fórmulas químicas e ouvir a descrição em áudio. Precisa ter login e salvar histórico na nuvem...

⚡ Gerar Documentação, Alocar Equipes e Propagar para Diretorias

✅ Processamento concluído e salvo no Firebase!

📋 Documento de Requisitos: QuimicAudio - Acessibilidade em Quimica

Complexidade: Media | **Esforço Estimado:** 280h

Desenvolvimento de um aplicativo mobile acessivel para Android e iOS voltado a estudantes com deficiencia visual, viabilizando o reconhecimento de formulas quimicas atraves de

🏛️ Propagação inter-diretorias (Guardrail Ativo)

💰 **Adm/Fin (Cálculo Travado por Guardrail):**

- **Orçamento Base:** R$ 12600.0
- **Sugestão com Margem (15 %):** R$ 14490.0

O projeto QuimicAudio foi orçado com

captura fotografica e sua conversao automatica em descricao por audio sintetizado, contando com autenticacao de usuarios e historico sincronizado em nuvem.

Stack Recomendada: `Flutter (Dart) para desenvolvimento mobile multiplataforma`, `Node.js com TypeScript para API backend`, `Firebase Authentication para gestao de usuarios`, `OpenAI API (GPT-4o Vision) ou Google Cloud Vision API para interpretacao quimica`, `Google Cloud Text-to-Speech para sintese auditiva`, `PostgreSQL / Supabase para persistencia de historico em nuvem`

Requisitos Funcionais:

- RF01 - Autenticacao de usuarios: O sistema deve permitir cadastro, login, logout e recuperacao de senha de estudantes.
- RF02 - Captura e selecao de imagem: O aplicativo deve permitir capturar fotos em tempo real pela camera ou carregar imagens da galeria contendo formulas quimicas.
- RF03 - Reconhecimento e interpretacao de formulas: O sistema deve processar a imagem por meio de OCR e modelos de IA para interpretar simbolos e estruturas quimicas.
- RF04 - Sintese de voz (TTS): O aplicativo deve gerar e reproduzir uma descricao auditiva detalhada e didatica da formula quimica reconhecida.
- RF05 - Historico de consultas: O sistema deve armazenar em nuvem o historico de consultas

base no esforço estrito de 280 horas de desenvolvimento ao valor-hora de tabela de R `45,00, perfazendo o orçamento base de R` 12.600,00. Aplicando-se a margem de segurança operacional e gerencial de 15%, o valor final aprovado totaliza R `14.490,00. Sugere-se uma estrutura de faturamento com entrada de 30% (R` 4.347,00) para cobrir custos de mobilização de equipe e provisionamento de serviços, complementada por 3 parcelas mensais de R$ 3.381,00 atreladas às entregas de marcos (Milestones: M1 - Setup e Autenticação, M2 - Módulo de Visão Computacional e Áudio, M3 - Histórico, Testes de Acessibilidade e Deploy). Custos diretos de consumo de APIs externas (OpenAI Vision, Google Cloud Vision, TTS) e infraestrutura em nuvem (Supabase/Firebase) devem correr à parte por conta e ordem do cliente.

⚖️ **Impacto Jurídico & Compliance:**

- Enquadramento LGPD: Coleta e custódia de dados de estudantes com necessidade de elaboração de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Política de Privacidade, garantindo criptografia em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso para o histórico de imagens e áudios.
- Contratos de APIs de Terceiros e Responsabilidade de Consumo: Cláusula expressa transferindo os custos variáveis de faturamento e consumo das APIs de IA (OpenAI,

do usuario, incluindo data, imagem original e texto/audio gerado.

- RF06 - Gestao do historico: O usuario deve poder listar, reproduzir novamente e excluir itens do seu historico pessoal.

Google Cloud Vision/TTS) ao cliente contratante, isentando a Bugware por flutuações cambiais ou reajustes tarifários das plataformas.

- Propriedade Intelectual e Cessão de Código: Cessão total e definitiva dos direitos patrimoniais sobre o código customizado desenvolvido apenas após a quitação integral do contrato, mantendo preservadas as ferramentas internas, templates e bibliotecas de código aberto previamente consolidadas da Empresa Júnior.
- Regime de Escopo Fechado e Limitação de SLA de IA: Fixação do escopo estrito em 280 horas e inserção de excludente de responsabilidade sobre eventuais alucinações ou imprecisões analíticas em fórmulas químicas originadas dos modelos de inteligência artificial de terceiros.

👥 Múltiplas Sugestões de Equipes Multidisciplinares (Membros + Trainees)

🏆 Squad Velocidade e Especialização Técnica

Entrega acelerada com foco em alta performance técnica, integração de visão computacional e liderança

🏆 Squad Equilíbrio e Capacitação

Mentoria focada no crescimento dos trainees com acompanhamento próximo dos membros efetivos para viabilizar inovação.

🏆 Squad Qualidade e Foco em Acessibilidade

Garantia rigorosa de usabilidade inclusiva, conformidade de latência de áudio e arquitetura resiliente.

sênior.

Lucas Silveira (Assessor de Projetos) - *Gerente de Projeto e Scrum Master*

↳ Capacidade comprovada em condução ágil e controle rigoroso de escopo técnico e cronograma.

Mariana Costa (Desenvolvedora Sênior) - *Tech Lead Mobile Flutter*

↳ Especialista em Flutter e integração de recursos nativos de câmera e acessibilidade assistiva (TalkBack e VoiceOver).

Gabriel Santos (Desenvolvedor Pleno) - *Desenvolvedor Backend e IA*

↳ Sólido domínio em Node.js com TypeScript, orquestração de APIs externas (OpenAI e Google Cloud) e banco Supabase.

Beatriz Rocha (Trainee de Desenvolvimento) - *Desenvolvedora Trainee*

↳ Capacitação prática em testes de integração de áudio e desenvolvimento de interfaces acessíveis sob tutoria.

Rafael Lima (Gerente de Projetos) - *Gerente de Projetos*

↳ Experiência em comunicação contínua com clientes e alinhamento com a equipe para mitigação de desvios operacionais.

Camila Fernandes (Desenvolvedora Mobile Efetiva) - *Tech Lead Fullstack*

↳ Proficiência em arquitetura limpa em Flutter, consumo de endpoints REST e gestão de autenticação via Firebase.

Pedro Almeida (Trainee de Desenvolvimento) - *Desenvolvedor Backend Trainee*

↳ Formação guiada na estruturação da API em Node.js e implementação dos fluxos de persistência no PostgreSQL.

Sofia Vasconcelos (Trainee de UI/UX e QA) - *Analista de Acessibilidade e QA*

↳ Foco na validação dos critérios WCAG 2.1 AA e realização de testes contínuos de leitor de tela.

Thiago Mendes (Coordenador de Qualidade) - *Gerente de Projeto e QA Lead*

↳ Conhecimento aprofundado em conformidade de software, controle de qualidade de ponta a ponta e testes de latência.

Larissa Duarte (Desenvolvedora Fullstack Efetiva) - *Tech Lead Backend e Nuvem*

↳ Experiência em pipelines serverless, segurança em APIs e integração com Google Cloud Text-to-Speech.

Igor Martins (Desenvolvedor Mobile Efetivo) - *Desenvolvedor Flutter Mobile*

↳ Habilidade em otimização de renderização mobile, tratamento de imagens capturadas e execução de fluxos de áudio.

Clara Figueiredo (Trainee de Desenvolvimento) - *Desenvolvedora Trainee*

↳ Suporte no desenvolvimento dos módulos de gestão e exclusão de histórico de consultas no aplicativo.